GUIDA PER IL NUTRIZIONISTA CHE LAVORA CON TUTTI

DOC NUTRITION

Perdere grasso e mettere muscolo insieme

RICOMPOSIZIONE CORPOREA

Cosa dice davvero la scienza, chi può farla, e come la imposto sul campo.

DEFICIT	PROTEINE	VELOCITÀ
≤500	2,2-2,5	~0,7%
kcal al giorno	g/kg al giorno	del peso a settimana

Studi fino al 2026 · position stand ISSN 2026 · pratica clinica con atleti

01 Perché è possibile
02 Le prove negli allenati
03 Lo studio 2026: metodi e dati
04 Lo studio 2026: pro e limiti
05 Il deficit: quanto e quanto veloce
06 I meccanismi nel muscolo
07 Quanto grasso hai cambia tutto
08 Uomo e donna
09 Chi può farla, e perché
10 Proteine: quanto, come, quando
11 Allenamento, passi e sonno
12 L'intensità è la chiave
13 Metodi e tecniche
14 Carboidrati, grassi, tipo di dieta
15 Strategie oltre gli schemi
16 Furbate pratiche
17 Come le combino
18 Tre casi con i numeri
19 Misurare senza farsi ingannare
20 Limiti e frontiere 2026
21 Bibliografia

Dr. Marco Guercioni
Biologo Nutrizionista · DOCNUTRITION

@the___doc
thedocnutrition@gmail.com

Non è magia, e non viola *il bilancio energetico.*

La ricomposizione è la perdita di massa grassa con contemporaneo aumento, o almeno mantenimento, della massa magra. Il peso può scendere, restare fermo o perfino salire: conta come cambia quello che c'è dentro.

L'obiezione classica è che per costruire muscolo serva un surplus. Ma il bilancio energetico riguarda **tutto il corpo**, non il singolo tessuto. Un chilo di tessuto adiposo contiene circa 7000-7700 kcal; un chilo di muscolo, fatto per tre quarti di acqua, molte meno. Se il tessuto adiposo cede energia, il muscolo può usarne una piccola parte per crescere, purché arrivino lo stimolo meccanico e gli aminoacidi.

È documentata non solo nei principianti e nelle persone in sovrappeso, ma anche negli allenati (Barakat et al., 2020). Il position stand ISSN 2026 sulle diete per perdere peso lo dice in modo esplicito: l'allenamento contro resistenza progressivo può aumentare la massa magra mentre la massa grassa scende (Aragon et al., 2026).

Quello che cambia da persona a persona è **quanto** e **quanto velocemente**. Ed è qui che entrano i fattori di questo documento: il deficit, le proteine, la percentuale di grasso di partenza, la storia di allenamento, il sesso, il sonno.

LE QUATTRO CONDIZIONI CHE LA RENDONO PROBABILE

Uno stimolo che cresce	Allenamento contro resistenza con sovraccarico progressivo: è il segnale che dice al muscolo di non essere sacrificato.
Abbastanza aminoacidi	Proteine alte e distribuite: in deficit il turnover proteico aumenta e serve più materiale per costruire.
Un deficit piccolo	Abbastanza da attingere al grasso, non così grande da spegnere la sintesi proteica.
Riserve o margine	Grasso da usare come energia, oppure margine di crescita muscolare (principiante, ex atleta).

DAL CAMPO

Quando una persona mi dice "voglio dimagrire e tonificare", nella maggior parte dei casi sta chiedendo una ricomposizione. La prima domanda che mi faccio non è "quante calorie", ma "quanto grasso ha da usare e quanto margine muscolare ha ancora". La risposta decide se puntare a una ricomposizione vera o separare le fasi.

IN PAROLE SEMPLICI — Il grasso è una riserva di energia. Se ti alleni bene e mangi abbastanza proteine, il corpo può usare quella riserva per bruciare grasso e intanto costruire un po' di muscolo.

Gli studi che contano, *in una tabella.*

STUDIO	CHI E COSA	RISULTATO
Antonio et al., 2015	48 allenati (11 donne), 8 settimane di pesi pesanti; proteine 3,4 vs 2,3 g/kg	Grasso −1,7 vs −0,3 kg, magra +1,5 kg in entrambi. Il gruppo a 3,4 g/kg mangiava **più calorie** e ha perso più grasso
Antonio et al., 2016	12 uomini con 7,6 anni di pesi, crossover; 3,3 vs 2,6 g/kg	**Nessun cambiamento** di composizione: negli avanzati le proteine extra da sole non ricompongono
Campbell et al., 2018	17 aspiranti atlete physique, 8 settimane; 2,5 vs 0,9 g/kg	Magra +2,1 vs +0,6 kg; grasso −1,1 kg solo nel gruppo a proteine alte. Forza uguale
Longland et al., 2016	40 giovani uomini non allenati, deficit del 40%, pesi + HIIT 6 giorni; 2,4 vs 1,2 g/kg	Magra +1,2 vs +0,1 kg; grasso −4,8 vs −3,5 kg in 4 settimane
Garthe et al., 2011	24 atleti d'élite, pesi 4 volte; perdita 0,7% vs 1,0% a settimana	Magra +2,1% nei lenti, −0,2% nei veloci, a parità di peso perso (~5,5%)
Campbell et al., 2020	27 allenati, deficit ~25% per 7 settimane; 2 giorni di ricarica di carboidrati a settimana vs deficit continuo	Grasso perso simile; magra −0,4 vs −1,3 kg: le ricariche hanno protetto la massa magra
Peos et al., 2021	26 atleti allenati (42% donne), 1 settimana di pausa dopo 12 di dieta intermittente	Grasso invariato, magra +0,7 kg, più resistenza nelle gambe, meno fame e irritabilità
Vargas-Molina et al., 2026	30 allenati, 10 settimane; 2,5 g/kg a mantenimento o con deficit piccolo	Magra +1,0 kg in entrambi; grasso −2,9 kg in deficit, −1,4 a mantenimento (pagine 4-5)

Il filo che li unisce

Dove c'è **stimolo vero, proteine alte e deficit contenuto**, la ricomposizione compare con regolarità, anche negli allenati. Dove manca uno dei tre, o dove la persona è già molto avanzata, i risultati si appiattiscono: Antonio 2016, con soggetti a quasi 8 anni di pesi, non vede cambiamenti.

Come leggerli

Sono studi brevi (4-10 settimane), con 10-30 persone per gruppo, quasi sempre con la DXA o metodi simili, che includono acqua e glicogeno nella "magra". Il segnale è coerente, ma i chili di muscolo vero sono probabilmente meno di quelli stampati.

IN PAROLE SEMPLICI

Più studi, su uomini e donne allenati, mostrano che si può perdere grasso e mettere muscolo insieme. Ma chi si allena da tanti anni ha meno margine, e lì è molto più difficile.

Vargas-Molina et al., 2026: *cosa hanno fatto esattamente.*

Eur J Appl Physiol 2026;126(7):4019-4030. Università di Málaga, fondi pubblici, open access.

Partecipanti	34 randomizzati, 30 hanno completato (10 per gruppo). 26 uomini e 4 donne, 23 ± 3,4 anni, 80 kg, BMI 26,3. Pesi da 1,5 ± 0,5 anni, almeno 3 volte a settimana. Grasso iniziale ~24,8% (non riportato per il controllo)
Esclusioni	Anabolizzanti nell'ultimo anno, farmaci che influiscono sulla composizione, peso variato di oltre 3 kg nei 3 mesi precedenti, più del 10% di sedute saltate
Gruppi	**ISO**: mantenimento stimato (Cunningham × attività), ~2566 kcal, 32 kcal/kg · **DEF**: −250 kcal prescritte, ~2262 kcal, 28 kcal/kg · **Controllo**: dieta abituale, nessuna indicazione
Macronutrienti	Proteine 2,5 g/kg in ISO e DEF · carboidrati 3,2 vs 2,5 g/kg · grassi 1,0 vs 0,9 g/kg · 5 pasti, piano individuale, monitorato con app da un medico dello sport
Allenamento	10 settimane + 1 di familiarizzazione. 4 sedute (2 upper, 2 lower), 3×10 a 1-2 RIR, recuperi 2-3 minuti. Supervisionato da due ricercatori in ISO e DEF; il controllo si allenava da solo
Misure	DXA Hologic Horizon A, calibrazione quotidiana, CV <2%. Digiuno 8 h, niente attività 12 h, vescica vuota, donne al 7° giorno del ciclo. 1RM di squat e panca. Tessuto adiposo non grasso (FFAT) stimato per correggere la massa magra

VARIAZIONE	ISO	DEF	CONTROLLO	TEMPO × GRUPPO
Massa grassa	−1,41 kg · p=0,051	**−2,94 kg · p<0,001**	−0,15 kg	p=0,277, non significativa
Massa magra (FFM)	**+0,97 kg (0,54-1,41)**	**+1,04 kg (0,45-1,64)**	+0,02 kg	p=0,034, η^2p 0,25
FFM corretta per FFAT	**+1,22 kg**	**+1,50 kg**	+0,04 kg	p=0,006, η^2p 0,35
1RM panca	+1,0 kg n.s.	+4,1 kg	+4,4 kg	p=0,235
1RM squat	+1,3 kg n.s.	+2,3 kg	+3,9 kg	p=0,341

Variazioni medie con IC 95% bootstrap tra parentesi. Effect size intra-gruppo (Hedges' g) per la massa magra: 0,08 in ISO e DEF, cioè piccoli in termini relativi.

IN PAROLE SEMPLICI

Trenta ragazzi allenati, dieci settimane di pesi seguiti dai ricercatori e tante proteine: chi mangiava a mantenimento e chi era in leggero deficit hanno messo circa un chilo di massa magra. Chi è rimasto con la sua dieta non è cambiato.

Un bel lavoro, *letto come lo leggerebbe un revisore.*

COSA HANNO FATTO BENE

- **Randomizzato a tre bracci**, con un controllo che si allena: isola l'effetto della dieta.
- **Proteine identiche** tra ISO e DEF: l'unica variabile è l'energia.
- **Allenamento supervisionato** da due ricercatori, con serie e ripetizioni uguali.
- **DXA standardizzata con cura:** digiuno, niente esercizio, vescica, fase del ciclo, calibrazione quotidiana.
- **Correzione per il tessuto adiposo non grasso**, un dettaglio che pochi studi considerano.
- **Statistica moderna:** IC bootstrap, Hedges' g, permutazioni, analisi a modello misto.
- **Trasparenza:** limiti discussi, conflitti dichiarati, fondi pubblici.

I LIMITI

- **Campione piccolo**, nessun calcolo della potenza; 4 abbandoni senza dettagli, analisi solo sui completati.
- **Popolazione ristretta:** 26 uomini su 30, 23 anni, 1,5 anni di pesi, ~25% di grasso. Né avanzati né magri.
- **Intake non misurato:** si conosce la prescrizione, non quanto hanno mangiato davvero.
- **Deficit piccolo:** 250 kcal prescritte, ~300 di differenza tra i gruppi. Non dice nulla su deficit più grandi.
- **DXA, non tessuto muscolare:** la FFM include acqua e glicogeno. ISO aveva più carboidrati (3,2 vs 2,5 g/kg). Niente 4 compartimenti, ecografia o RM.
- **Supervisione diversa:** il controllo si allenava da solo, ISO e DEF seguiti.
- **10 settimane**, nessun follow-up.

LE INCONGRUENZE CHE UN PhD NOTA

- La discussione dice che entrambi i gruppi hanno ridotto il grasso, ma in ISO p=0,051 e l'interazione tempo × gruppo per la massa grassa non è significativa.
- Dopo correzione di Bonferroni nessun confronto tra gruppi su composizione e forza resta significativo: le differenze sono soprattutto intra-gruppo.
- Il controllo, non supervisionato, guadagna più forza di ISO; e il volume di lavoro di ISO cresce molto più degli altri gruppi, un possibile confondente.
- Carboidrati dichiarati al ~40% delle calorie, ma i g/kg in tabella non corrispondono; un autore ha rapporti con aziende di integratori (dichiarati).

LA MIA SINTESI

Cosa dice: un intermedio al 25% di grasso, con 2,5 g/kg di proteine, allenamento seguito e deficit piccolo, può perdere grasso e guadagnare massa magra in 10 settimane. **Cosa non dice:** quanto di quel chilo sia muscolo, se vale per donne, avanzati o persone magre, e cosa succede con deficit più ampi. È un tassello solido, non la prova definitiva.

IN PAROLE SEMPLICI

È uno studio fatto bene, ma piccolo e su un tipo preciso di persone. Va bene per chi gli somiglia; per gli altri serve prudenza.

Il deficit costruisce il risultato, *ma oltre una soglia lo distrugge.*

La meta-analisi

Murphy e Koehler hanno messo insieme gli RCT di almeno 3 settimane con allenamento contro resistenza in deficit. Rispetto a chi si allena senza deficit, i guadagni di massa magra sono ridotti (ES −0,57); la forza no (ES −0,31, non significativo). Con la meta-regressione, un deficit di **circa 500 kcal al giorno annulla i guadagni di massa magra** (Murphy e Koehler, 2022).

Gli autori concludono: chi vuole costruire muscolo eviti deficit prolungati; chi vuole preservarlo mentre dimagrisce stia sotto le 500 kcal.

La velocità

In 24 atleti d'élite, a parità di peso perso (~5,5%), chi è sceso dello 0,7% a settimana in 8,5 settimane ha aumentato la massa magra del 2,1%; chi è sceso dell'1,0% in 5,3 settimane non ha guadagnato nulla (Garthe et al., 2011).

Le raccomandazioni per atleti natural indicano 0,5-1% a settimana (Helms et al., 2014), e non oltre lo 0,5% nelle fasi in cui la massa magra conta di più (Roberts et al., 2020).

OBIETTIVO	DEFICIT	VELOCITÀ	COSA ASPETTARSI
Ricomposizione vera	**0-300 kcal**	**0-0,3%/sett**	Peso quasi fermo, vita giù, forza su
Dimagrimento proteggendo il muscolo	**300-500 kcal**	**0,5-0,7%/sett**	Grasso giù, massa magra stabile o in lieve salita
Dimagrimento rapido	**>500 kcal**	**≥1%/sett**	Più grasso perso in fretta, ma massa magra a rischio

DAL CAMPO

Il deficit non lo imposto su un numero fisso, ma sulla velocità: uso la media settimanale del peso, non il singolo giorno. Se la persona scende più dello 0,7% a settimana e la forza cala, il deficit è troppo alto anche se "sulla carta" sono 400 kcal. Le formule stimano il mantenimento, la bilancia lo rivela.

IN PAROLE SEMPLICI

Mangiare poco meno del necessario fa perdere grasso; mangiare molto meno fa perdere anche muscolo. Scendere piano, circa mezzo chilo a settimana, è la strada che lo protegge.

Il muscolo è un cantiere: *si costruisce e si demolisce ogni giorno.*

La massa muscolare dipende dal saldo tra **sintesi proteica (MPS)** e **demolizione (MPB)**. Allenamento e aminoacidi stimolano la sintesi tramite la via di mTORC1; la carenza di energia attiva sensori come AMPK, che frenano la sintesi e risparmiano energia.

In deficit questo equilibrio si sposta. In 15 giovani adulti, 5 giorni con un terzo di energia in meno (da 45 a 30 kcal/kg di massa magra) hanno ridotto la sintesi proteica muscolare a riposo del **27%** (Areta et al., 2014).

Lo stesso studio mostra la via d'uscita: una seduta di pesi riportava la sintesi ai livelli di bilancio energetico, e aggiungendo 15 o 30 g di whey saliva del 16% e del 34% sopra il riposo in bilancio, con un effetto dose-dipendente.

È il cuore della ricomposizione: **il deficit spegne il segnale anabolico, pesi e proteine lo riaccendono**. Ma se il deficit è troppo grande o prolungato, lo stimolo non basta più a compensarlo.

COME DISTRIBUIRE LE PROTEINE: DUE STUDI DA CONOSCERE

Areta et al., 2013. 80 g di whey in 12 ore dopo l'allenamento: 4 dosi da 20 g ogni 3 ore hanno stimolato la sintesi miofibrillare più di 8 dosi da 10 g o di 2 da 40 g. La distribuzione conta, soprattutto quando il totale è limitato.

Trommelen et al., 2023. 100 g di proteine in un'unica dose dopo l'esercizio hanno prodotto una risposta anabolica più ampia e più lunga (oltre 12 ore) di 25 g. Il "limite dei 30 g a pasto" non esiste: un pasto molto proteico non è sprecato.

SONNO: IL MECCANISMO CHE NESSUNO CONSIDERA

10 adulti in sovrappeso, 14 giorni di dieta ipocalorica, crossover con 8,5 o 5,5 ore a letto (sonno reale 7 h 25' vs 5 h 14'). Con poco sonno il grasso perso è sceso da 1,4 a 0,6 kg e la massa magra persa è salita da 1,5 a 2,4 kg: la quota di peso perso come grasso si è ridotta del 55% (Nedeltcheva et al., 2010). Dormire poco in deficit sposta il dimagrimento dal grasso al muscolo.

IN PAROLE SEMPLICI

Quando mangi poco, il muscolo smette di costruire. Allenarsi, mangiare proteine e dormire bene sono i tre interruttori che lo fanno ripartire.

Più grasso hai, *più il deficit risparmia il muscolo.*

Nel 1987 Forbes descrisse una relazione semplice tra massa grassa e massa magra: FFM = 10,4 · ln(FM) + 14,2. Derivandola si ottiene la quota di ogni chilo perso (o guadagnato) che è massa magra: **10,4 / (10,4 + kg di grasso)** (Forbes, 1987; Hall, 2007).

La relazione è stata confermata in uomini e donne di diverse etnie, con una pendenza media di 9,7, vicina al 10,4 originale (Broyles et al., 2011). Descrive il dimagrimento **senza** allenamento contro resistenza: con pesi e proteine alte la quota di magra persa si riduce, fino a invertirsi.

QUOTA DEL PESO PERSO COME MASSA MAGRA, SENZA PESI

GRASSO CORPOREO	QUOTA MAGRA	ESEMPIO
9 kg	**~54%**	Uomo di 78 kg al 12%
17 kg	**~38%**	Donna di 62 kg al 27%
27 kg	**~28%**	Uomo di 95 kg al 28%
40 kg	~21%	Obesità

Valori calcolati con l'equazione di Forbes.

Perché succede: il corpo magro difende le riserve

- **Con tante riserve** il deficit si copre dal tessuto adiposo. Il segnale di "carestia" è debole e il muscolo non serve come carburante.
- **Da magri** scendono leptina, ormoni tiroidei e sessuali; cala la spesa energetica, sale la fame, e la sintesi proteica si abbassa (Trexler et al., 2014).
- Il risultato è **l'adattamento metabolico**: la spesa a riposo scende più di quanto spiegherebbe la perdita di peso (Aragon et al., 2026).
- Se il deficit diventa cronico e grande, si entra nella **bassa disponibilità energetica**, con effetti su ormoni, osso, immunità e prestazione (Mountjoy et al., 2023).

DAL CAMPO

È la ragione per cui con un uomo al 28% posso permettermi 500 kcal di deficit e aspettarmi comunque massa magra in salita, mentre con un avanzato al 12% anche 300 kcal possono costare muscolo. Lo stesso numero di calorie ha effetti opposti su corpi diversi.

IN PAROLE SEMPLICI

Chi ha tanto grasso da perdere lo perde senza intaccare il muscolo. Chi è già magro deve andare piano, perché il corpo inizia a usare anche il muscolo come energia.

Stessa logica, *soglie diverse.*

UOMO	DONNA	RICOMPOSIZIONE	COME LA IMPOSTO
>25%	**>35%**	**Molto probabile**	Deficit fino a 500 kcal, proteine sul peso obiettivo, pesi da subito, passi alti
18-25%	**28-35%**	**Probabile**	Deficit 300-500 kcal, proteine circa 2,2 g/kg: è il profilo dello studio 2026
12-18%	**22-28%**	**Possibile, lenta**	Deficit 200-300 kcal o calorie ON/OFF, priorità alla progressione dei carichi
<12%	**<22%**	**Rara**	Fasi separate: mini-cut brevi e costruzione con surplus piccolo

Soglie pratiche dalla mia esperienza, non cutoff validati. DXA, plicometria e bioimpedenza danno valori diversi sulla stessa persona: le soglie vanno lette con lo stesso metodo nel tempo.

Perché nella donna le soglie salgono

- **Più grasso fisiologico.** I range di riferimento ISSN 2026 sono circa 11-22% nell'uomo e 20-35% nella donna (Aragon et al., 2026): le soglie si spostano di circa 10 punti.
- **Meno massa magra assoluta.** Gli stessi progressi in kg sono più piccoli, in percentuale simili. In atlete physique, 2,5 g/kg di proteine hanno dato +2,1 kg di magra in 8 settimane (Campbell et al., 2018).
- **Il ciclo è un indicatore.** Se diventa irregolare, la disponibilità energetica è troppo bassa e la ricomposizione si ferma (Mountjoy et al., 2023).

Cosa cambio nella pratica

- Nelle donne il deficit lo tengo più piccolo a parità di percentuale, e uso spesso le calorie ON/OFF.
- Nella fase premestruale fame e ritenzione salgono: non giudico i progressi su quella settimana e, se serve, porto le calorie a mantenimento per qualche giorno.
- Il peso in bilancia è ancora meno affidabile: misure e foto alla stessa fase del ciclo.
- Dopo i 40-45 anni, uomini e donne: più proteine per pasto e più attenzione al recupero.

Limite: la maggior parte degli studi sulla ricomposizione è fatta su uomini giovani. Nello studio 2026 le donne erano 4 su 30. Per le donne la logica regge, ma i numeri precisi vanno adattati.

IN PAROLE SEMPLICI

Le donne hanno naturalmente più grasso degli uomini, quindi le stesse percentuali significano cose diverse. Il ciclo regolare è il segnale che l'energia è sufficiente.

Non tutti partono *dallo stesso punto.*

Principiante · probabilità alta

Il muscolo non allenato risponde a quasi qualsiasi stimolo, e la sintesi proteica resta elevata a lungo dopo ogni seduta. Il margine di crescita è enorme: anche con un deficit moderato la massa magra sale. Longland 2016, su soggetti non allenati, ha ottenuto +1,2 kg di magra in 4 settimane con un deficit del 40%.

Ex atleta che riprende · probabilità alta

In uno studio con 7 settimane di allenamento, 7 di stop e 7 di ripresa, il muscolo è cresciuto di più nella seconda fase, e alcuni geni legati all'ipertrofia sono rimasti ipometilati anche durante lo stop, fino a 22 settimane dopo la prima seduta (Seaborne et al., 2018). È la memoria epigenetica. Nei roditori anche i mionuclei acquisiti sembrano persistere dopo l'atrofia; nell'uomo questo punto è dibattuto. In pratica: chi è stato atleta e riprende ricompone più in fretta di chiunque.

Intermedio, 1-3 anni · possibile, lenta

C'è ancora margine, ma la crescita rallenta con gli anni di allenamento. Serve un sovraccarico progressivo vero, misurato, non "allenarsi tanto". È esattamente il campione dello studio 2026 (1,5 anni di pesi): +1 kg di massa magra in 10 settimane, con allenamento supervisionato. Senza supervisione e con un'aderenza imperfetta, aspettati meno.

Avanzato e già magro · probabilità bassa

Poco margine di crescita e un deficit che pesa di più sul muscolo (pagina 8). In uomini con 7,6 anni di pesi, alzare le proteine da 2,6 a 3,3 g/kg non ha cambiato la composizione in 8 settimane (Antonio et al., 2016). Qui una ricomposizione lenta spreca mesi: meglio fasi separate.

Atleta natural verso la gara · non è l'obiettivo

Serve una definizione vera, con una data e un peso. Lo 0,5-1% a settimana e proteine a 2,3-3,1 g/kg di massa magra sono il quadro di riferimento (Helms et al., 2014).

IN PAROLE SEMPLICI

Chi inizia o chi riprende dopo una pausa ha il massimo vantaggio. Più sei allenato e magro, più è difficile fare le due cose insieme.

La leva più studiata, *e la più sottovalutata in deficit.*

CONTESTO	PROTEINE	FONTE
Allenamento senza deficit: oltre questa soglia, nessun guadagno extra di massa magra	**~1,6 g/kg**	Morton et al., 2018 (49 RCT, 1863 persone)
Con pesi, per costruire e mantenere	**1,6-2,2 g/kg**	Aragon et al., 2026 (ISSN)
Allenati magri in restrizione calorica	**1,9-3,2 g/kg**	Aragon et al., 2026 (ISSN)
Atleti natural in definizione	**2,3-3,1 g/kg magra**	Helms et al., 2014
Atleti physique, su muscolo scheletrico	**1,8-2,7 g/kg**	Roberts et al., 2020
Obesità: calcolare sul peso obiettivo, non su quello attuale	**peso target**	Aragon et al., 2026 (ISSN)

Perché in deficit ne servono di più

In deficit una parte degli aminoacidi viene ossidata per energia, la sintesi proteica scende (Areta 2014) e il turnover aumenta. Le proteine extra coprono queste perdite e danno più sazietà e un maggiore costo termico della digestione. 2,4 g/kg contro 1,2 hanno fatto la differenza tra +1,2 e +0,1 kg di massa magra (Longland et al., 2016); 3,4 g/kg contro 2,3 hanno fatto perdere più grasso pur con più calorie (Antonio et al., 2015).

Come le distribuisco

- **4-5 pasti proteici**, ognuno con 0,4-0,5 g/kg, uno vicino all'allenamento e uno prima di dormire (Helms et al., 2014; Roberts et al., 2020).
- **La colazione** è quasi sempre il pasto più debole: la sistemo per prima.
- **Prima di dormire** 30-40 g a digestione lenta: yogurt greco con avena, ricotta, caseina (Res et al., 2012; Snijders et al., 2015).
- **Il totale conta più del timing** (Aragon et al., 2026), e un pasto molto proteico non è sprecato (Trommelen et al., 2023).

DAL CAMPO

In ricomposizione parto da 2,2 g/kg e salgo verso 2,5 se la persona è magra, il deficit si allunga o la fame aumenta. Nei forti sovrappesi calcolo sul peso obiettivo: 2,5 g/kg su 110 kg sarebbero quantità inutili e difficili da sostenere. Per chiudere i target, se c'è fame uso alimenti che saziano (yogurt greco a vasetto intero, ricotta, uova); le proteine in polvere solo per comodità o risparmio.

IN PAROLE SEMPLICI

Quando sei a dieta servono più proteine del solito, distribuite in 4-5 pasti al giorno, con una porzione anche prima di dormire.

La dieta crea lo spazio, *l'allenamento decide cosa ci finisce dentro.*

I pesi sono la condizione, non un'opzione

In una network meta-analisi del 2025 su 62 RCT e 4429 adulti in restrizione calorica, solo la dieta senza esercizio ha prodotto una perdita significativa di massa magra rispetto al controllo; con l'allenamento contro resistenza la variazione era vicina a zero (Xie et al., 2025).

Senza uno stimolo che cresce, il deficit si prende anche il muscolo. Con lo stimolo, il muscolo ha una ragione per restare e, se c'è margine, per crescere.

Come imposto l'allenamento

- **Progressione misurata:** carichi e ripetizioni annotati, obiettivo di salire o almeno tenere sui fondamentali.
- **Volume sufficiente**, non massimo: in deficit il recupero è ridotto.
- **Vicino al cedimento** (1-3 RIR) sugli esercizi principali, come nello studio 2026.
- **La forza come termometro:** se cala per due settimane, il deficit o il sonno non vanno.

PASSI PRIMA DEL CARDIO

Aumentare l'attività quotidiana, i passi, alza la spesa senza pesare sul recupero delle gambe. Il cardio intenso in aggiunta compete con la qualità delle sedute di pesi. Nella pratica fisso un obiettivo di passi stabile, e aggiungo cardio solo quando i passi non bastano più. Attenzione: in deficit il NEAT tende a scendere da solo; misurarlo evita che il deficit "sparisca".

IL SONNO COME LEVA

Con 5,5 ore a letto invece di 8,5, a parità di dieta, la quota di peso perso come grasso si è ridotta del 55% e la perdita di massa magra è aumentata del 60% (Nedeltcheva et al., 2010). Nella pratica: orari regolari, caffeina non dopo il primo pomeriggio, ultimo pasto con proteine e carboidrati, camera buia e fresca.

DAL CAMPO

Il caso più frequente che vedo: persona che si allena 5 volte, fa cardio quasi ogni giorno, mangia poco e dorme 6 ore. Perde peso, ma non cambia forma. Riduco il cardio, alzo i passi, porto le calorie verso il mantenimento nei giorni di pesi e lavoro sul sonno: in poche settimane la vita scende e i carichi ripartono.

IN PAROLE SEMPLICI Senza pesi, la dieta toglie anche muscolo. Meglio camminare di più che fare troppo cardio, e dormire almeno 7 ore.

Intensity is the key: *senza qualità, la dieta lavora a vuoto.*

In ricomposizione il segnale che decide se il muscolo resta e cresce è la **qualità dello stimolo**: serie vicine al cedimento, carichi che salgono, tecnica pulita, recupero sufficiente. L'allenamento qualitativo e progressivo crea i migliori presupposti, insieme alla genetica e a tutto il resto: proteine, deficit, sonno, costanza.

STUDIO	COSA HA MOSTRATO	COSA NE FACCIO
Robinson et al., 2024	Meta-regressioni: l'ipertrofia aumenta man mano che le serie si avvicinano al cedimento (meno ripetizioni in riserva); la forza dipende più dal carico che dalla vicinanza al cedimento	Serie allenanti a 0-3 RIR, sempre
Refalo et al., 2023	15 studi: vantaggio minimo del cedimento rispetto al non cedimento (ES 0,19); nessun vantaggio chiaro del cedimento muscolare momentaneo	Cedimento su isolamenti e ultima serie, non su ogni serie dei fondamentali
Schoenfeld et al., 2017a	Ipertrofia simile con carichi bassi o alti se le serie sono portate vicino al cedimento; la forza migliora di più con carichi alti	Carichi alti sui fondamentali, range più alti sugli isolamenti
Schoenfeld et al., 2017b	Dose-risposta del volume: ogni serie settimanale in più +0,37% di crescita; 10 o più serie per muscolo > meno di 5	10-20 serie allenanti per muscolo a settimana, secondo il recupero
Wilson et al., 2012	21 studi: l'aerobico aggiunto ai pesi riduce l'ipertrofia; la corsa interferisce più della bici; più frequenza e durata, più interferenza	Passi e bici prima della corsa; cardio lontano dalle sedute di gambe

LA GENETICA CONTA, E MOLTO

585 persone, 12 settimane dello stesso programma per il braccio: la sezione del bicipite è cresciuta dal 2% al 59%, la forza da 0 a +250% (Hubal et al., 2005). Stesso stimolo, risposte diversissime. Per questo i numeri di questo documento sono un punto di partenza: la risposta individuale si misura, non si prevede.

Intensità in deficit: cosa cambio

- **L'intensità non si taglia mai:** carichi e vicinanza al cedimento restano quelli di sempre.
- **Se il recupero cala**, tolgo prima volume (serie), non intensità.
- **La progressione è il termometro:** se i carichi tengono o salgono, il deficit è sostenibile.
- **La qualità batte la quantità:** meno serie, ma tutte vere.

IN PAROLE SEMPLICI

Non conta quanto ti alleni, ma quanto bene: serie vere, vicine al limite, con carichi che crescono nel tempo. Su questa base lavorano genetica, dieta e sonno.

Come rendo l'allenamento *più efficace quando l'energia è poca.*

METODO	COME LO USO IN RICOMPOSIZIONE
Top set + back off	Sui fondamentali: una serie pesante vicina al massimo del giorno, poi una o due serie a carico ridotto. Massimo stimolo con poco volume; il volume si progredisce aggiungendo un back off dopo qualche settimana
Doppia progressione	Range di ripetizioni (per esempio 6-10): quando le completi tutte nella parte alta, sali di carico. Rende la progressione misurabile anche in deficit
Rest-pause e myo-reps	Su isolamenti e macchine: dopo una serie al cedimento, pause di 15-20 secondi e mini serie. Più serie vicine al cedimento in meno tempo
Drop set	Solo sull'ultima serie degli isolamenti. Non sui fondamentali: troppa fatica per il rischio tecnico
Eccentrica controllata	2-3 secondi in discesa sugli esercizi di isolamento: più controllo, carico gestibile, meno stress articolare
Priorità muscolare	I distretti da migliorare all'inizio della seduta, quando la qualità è massima
Scarico programmato	Ogni 5-8 settimane, o quando la forza cala per due settimane: volume ridotto, intensità mantenuta, spesso insieme alla settimana a mantenimento

I dettagli che sfuggono

- **Proteine per pasto dopo i 50-60 anni:** nei giovani la sintesi proteica si satura intorno a 0,24 g/kg a pasto, negli anziani intorno a 0,40 g/kg (Moore et al., 2015). Con l'età, pasti proteici più grandi.
- **La soglia di energia:** nelle donne sotto circa 30 kcal per kg di massa magra al giorno (energia introdotta meno quella spesa con l'esercizio) la pulsatilità dell'LH si altera (Loucks e Thuma, 2003). È il limite sotto cui non scendo.
- **Caffeina per l'intensità:** 3-6 mg/kg circa 60 minuti prima della seduta (Guest et al., 2021), ma non nel tardo pomeriggio: il sonno vale di più.
- **Menopausa:** calo degli estrogeni, più grasso viscerale e meno massa magra. La logica non cambia: pesi, proteine più alte per pasto, deficit piccolo. Gli studi dedicati sulla ricomposizione sono ancora pochi.

DAL CAMPO

Quando una persona in deficit si sente "svuotata", raramente le aggiungo serie. Riduco il volume del 20-30%, tengo i carichi e porto i carboidrati prima della seduta. Nella maggior parte dei casi la forza riparte in 1-2 settimane.

IN PAROLE SEMPLICI

Quando sei a dieta conviene fare meno serie ma più intense, con tecniche che fanno lavorare il muscolo vicino al limite senza stancarti troppo.

Una volta fissate calorie e proteine, *il resto serve all'allenamento e all'aderenza.*

TEMA	COSA DICONO LE PROVE
Low-fat vs chetogenica	Risultati simili a parità di calorie e proteine. La chetogenica può dare più perdita di massa magra nel breve periodo e alzare il colesterolo LDL (Aragon et al., 2026)
Digiuno intermittente	Non superiore alla restrizione continua (Aragon et al., 2026). Per la ricomposizione, comprimere le proteine in poche ore è uno svantaggio
Frequenza dei pasti	Effetto minimo sul dimagrimento a parità di calorie (Aragon et al., 2026); per le proteine conviene comunque distribuirle
Grassi	15-30% delle calorie nelle fasi di definizione (Helms et al., 2014); scendere troppo e a lungo pesa su ormoni e aderenza
Carboidrati	Riempiono le calorie che restano, per sostenere la qualità dell'allenamento (Roberts et al., 2020)

Come uso i carboidrati

- **Concentrati attorno alla seduta:** gran parte della quota del giorno tra pre e post allenamento, dove sostengono la prestazione e il recupero.
- **Nei giorni senza pesi** scendono, e salgono verdure, fibre e grassi.
- **Mai sotto un minimo** a pranzo e cena: un piatto senza carboidrati porta fame serale e cali di energia.

Come gestisco la fame

- **Volume alto, densità bassa:** verdure, patate, frutta, legumi se tollerati.
- **Proteine a ogni pasto:** sono il macronutriente più saziante.
- **Pasti "pianificati" nel weekend** dentro il calcolo settimanale, non fuori.
- **Liquidi e caffè** come supporto, non come sostituti dei pasti.

DAL CAMPO

La dieta migliore per la ricomposizione è quella che la persona segue per mesi. Ho clienti che rendono meglio con più carboidrati e meno grassi, altri al contrario. Quello che non cambio mai: proteine alte, carboidrati vicino all'allenamento e una fonte di grassi visibile a pranzo e cena.

IN PAROLE SEMPLICI

Non esiste la dieta magica: contano calorie e proteine. I carboidrati vanno messi soprattutto prima e dopo l'allenamento.

Quando i manuali non bastano: *le strategie che uso.*

Per ognuna indico quanto è supportata dagli studi e quanto viene dalla pratica.

1 · Calorie ON/OFF · pratica, coerente con i meccanismi

Mantenimento, o quasi, nei giorni di pesi; deficit nei giorni senza. Stesso deficit settimanale, ma l'energia arriva quando c'è lo stimolo, e la sintesi proteica stimolata dall'allenamento non lavora "a secco" (Areta 2014). È la strategia che uso di più negli intermedi e nelle donne.

2 · Ricariche settimanali di carboidrati · RCT su allenati

Due giorni consecutivi a carboidrati alti ogni settimana, dentro un deficit del 25% per 7 settimane: grasso perso simile al deficit continuo, ma massa magra persa 0,4 contro 1,3 kg (Campbell et al., 2020). Le metto prima delle sedute più pesanti della settimana.

3 · Pause dalla dieta · RCT, effetti misti

Una settimana a mantenimento dopo 12 di dieta: grasso invariato, massa magra +0,7 kg, più resistenza nelle gambe, meno fame e irritabilità (Peos et al., 2021). In uomini obesi, 2 settimane di dieta e 2 di pausa hanno dato più grasso perso (12,3 contro 8,0 kg) (Byrne et al., 2018). Le uso quando l'aderenza vacilla o la forza cala.

4 · Ricomposizione a fasi · pratica, basata su Forbes e Garthe

Nel magro avanzato: mini-cut di 4-6 settimane allo 0,5-0,7%, poi surplus piccolo (+150-250 kcal). Due fasi brevi e nette rendono più di mesi "a metà strada" in cui né il grasso né il muscolo si muovono davvero.

5 · Creatina · prove solide su forza e massa

3-5 g al giorno (Kreider et al., 2017) sostengono forza e volume, e quindi lo stimolo. Ma trattengono acqua nel muscolo: nelle prime settimane bilancia, bioimpedenza e DXA "vedono" più peso e più massa magra. Lo spiego prima, altrimenti il cliente pensa di ingrassare.

6 · Un pasto proteico grande dopo l'allenamento serale · fisiologia, non RCT su composizione

Chi si allena tardi e ha poco tempo per distribuire le proteine può concentrarne di più nell'ultimo pasto: 100 g in una dose hanno prolungato la risposta anabolica oltre 12 ore (Trommelen et al., 2023). Non è un protocollo, è un'opzione che mi toglie un vincolo.

IN PAROLE SEMPLICI

Si può mangiare di più nei giorni di allenamento e meno negli altri, fare qualche giorno di "ricarica" e delle pause: aiutano a proteggere il muscolo e a resistere alla dieta.

I trucchi che fanno la differenza *tra un piano e un risultato.*

Piccole scelte che uso ogni giorno con i miei clienti. Non sono protocolli da studio: sono il modo per far funzionare i numeri nella vita reale.

1 · Il giorno ON è il giorno delle gambe

Le calorie più alte le metto nei giorni di gambe e dorso: sedute più costose e più importanti per lo stimolo.

2 · Il pasto libero dopo l'allenamento

Lo pianifico nel giorno ON, dopo la seduta più pesante: le calorie extra diventano energia per il recupero, e c'è nel calcolo settimanale.

3 · La colazione come ancora

Almeno 0,4 g/kg di proteine al primo pasto. Riduce la fame del pomeriggio e sistema il pasto più debole della giornata.

4 · I carboidrati a cena

Contro il luogo comune, tengo una quota di carboidrati la sera: aiuta il sonno e la fame notturna, e riempie il glicogeno per la seduta del giorno dopo.

5 · Il pre-nanna che sazia

Yogurt greco con avena, o un milkshake proteico: proteine lente per la notte e meno risvegli per la fame.

6 · Volume nel piatto

Patate, verdure, frutta e zuppe al posto di alimenti densi: stesse calorie, il doppio del volume e della sazietà.

7 · La camminata dopo i pasti

10 minuti dopo pranzo e cena: passi "gratis", digestione migliore, nessun impatto sul recupero.

8 · Fame o comodità: due soluzioni diverse

Se a un pasto mancano proteine e c'è fame, aggiungo un alimento che sazia: yogurt greco, ricotta, uova, carne o pesce. Le proteine in polvere le uso per comodità o per risparmiare, quando serve chiudere i conti senza cucinare.

9 · La media dei 7 giorni

Peso ogni mattina, ma si guarda solo la media settimanale. Elimina il panico del singolo giorno e le decisioni sbagliate.

10 · La regola delle due settimane

Se la forza cala per due settimane di fila, una settimana a mantenimento con volume ridotto. Quasi sempre si riparte più forti.

11 · Le misure contro la bilancia

Vita all'ombelico e foto ogni 2-3 settimane, stessa ora e stessa luce. Nelle donne, alla stessa fase del ciclo.

12 · Avvisare prima

Creatina, ricariche e ciclo fanno salire la bilancia. Se lo spiego prima, il cliente non abbandona quando succede.

IN PAROLE SEMPLICI

Più calorie nei giorni di allenamento delle gambe, proteine a colazione, tanto volume nel piatto, camminate dopo i pasti e la media del peso settimanale invece del numero del giorno.

Nessuna strategia funziona da sola: *conta la combinazione.*

Questa è la matrice con cui parto. Poi la adatto a lavoro, orari, fame, storia di diete e risposta delle prime 3-4 settimane.

PROFILO	DEFICIT	PROTEINE	STRUTTURA	EXTRA
Principiante in sovrappeso	400-500 kcal continuo	2,0-2,2 g/kg sul peso obiettivo	Pesi 3 volte, total body; passi in salita settimana dopo settimana	Pausa dopo 8-12 settimane
Ex atleta che riprende	300-500 kcal	2,2 g/kg	Ritorno progressivo ai carichi di un tempo, 3-4 sedute	Creatina; ricarica nel weekend
Intermedio, 15-25% (uomo)	200-400 kcal di media	2,2-2,5 g/kg	Calorie ON/OFF; carboidrati attorno alla seduta	2 giorni di ricarica a settimana; creatina
Intermedia, 25-33% (donna)	150-300 kcal di media	2,2 g/kg	Calorie ON/OFF; mantenimento nei giorni premestruali se serve	Misure alla stessa fase del ciclo
Avanzato magro	Fasi: mini-cut −500, poi +200	2,2-2,5 g/kg	Mini-cut 4-6 settimane, poi costruzione	Pausa a fine mini-cut

Le combinazioni che rendono di più

- **ON/OFF + carboidrati sulla seduta:** l'energia arriva dove serve, e i giorni off diventano i giorni delle fibre e dei grassi.
- **Deficit piccolo + proteine alte + sonno:** le tre leve che proteggono la sintesi proteica, insieme.
- **Passi + niente cardio extra:** più spesa senza togliere qualità alle sedute di gambe.
- **Ricarica + seduta pesante il giorno dopo:** la ricarica diventa uno strumento di allenamento, non un premio.

Le combinazioni da evitare

- **Deficit grande + cardio quotidiano + poco sonno:** il modo più rapido per perdere muscolo.
- **Digiuno lungo + proteine in due pasti:** troppo poche occasioni di sintesi proteica.
- **Proteine altissime + volume di allenamento basso:** le proteine non sostituiscono lo stimolo (Antonio 2016).
- **Cambiare tutto ogni settimana:** senza 3-4 settimane di dati non si capisce cosa funziona.

IN PAROLE SEMPLICI

Non c'è un trucco unico. Si combinano poche scelte giuste, si tengono per qualche settimana e si correggono guardando i risultati.

Dalla teoria al piano, *con i numeri veri.*

Casi tipo, ricostruiti senza dati identificativi. Il mantenimento è stimato: nella pratica lo verifico con il peso medio delle prime due settimane.

Caso 1 · Ex calciatore, 38 anni, 95 kg, 28% di grasso

RICOMPOSIZIONE PIENA

Massa grassa ~27 kg, massa magra ~68 kg. Senza pesi, secondo Forbes, perderebbe ~28% del peso come magra; con pesi, proteine e memoria muscolare punta a guadagnarne.

MANTENIMENTO	CALORIE	PROTEINE	GRASSI	CARBOIDRATI	MOVIMENTO
~2900 kcal	**2400 kcal**	**180 g · 2,6 g/kg magra**	**75 g**	**~250 g**	Pesi 3 volte, 9-10 mila passi

Cosa mi aspetto: 0,6-0,8 kg a settimana nei primi 2-3 mesi, vita in calo, carichi in salita. **Quando cambio:** se il peso scende più dell'1% a settimana per tre settimane, o la forza cala, alzo le calorie di 150-200. Dopo 10-12 settimane, una settimana di pausa.

Caso 2 · Donna intermedia, 62 kg, 27% di grasso, pesi 4 volte

RICOMPOSIZIONE LENTA

Massa grassa ~17 kg. Quota magra secondo Forbes ~38%: il deficit deve restare piccolo. Calorie ON/OFF.

GIORNI	CALORIE	PROTEINE	GRASSI	CARBOIDRATI
4 giorni di pesi (ON)	**2100 kcal · mantenimento**	**135 g · 2,2 g/kg**	**60 g**	**~255 g**
3 giorni senza (OFF)	**1700 kcal**	**135 g**	**55 g**	**~165 g**
Media settimanale	**~1930 kcal · –170 al giorno**			

Cosa mi aspetto: peso quasi fermo, vita e plica in calo, forza in salita. La bilancia qui inganna: valuto plica, circonferenze, foto e carichi ogni 3-4 settimane, sempre alla stessa fase del ciclo.

IN PAROLE SEMPLICI

Chi ha più grasso può stare in un deficit più ampio; chi ne ha meno mangia normalmente nei giorni di allenamento e un po' meno negli altri.

Quando la ricomposizione *non è la strada giusta.*

Caso 3 · Uomo avanzato, 78 kg, 12% di grasso, 6 anni di pesi

FASI SEPARATE

Massa grassa ~9 kg: secondo Forbes oltre metà di ogni chilo perso senza pesi sarebbe massa magra. Margine di crescita piccolo (Antonio 2016). Una ricomposizione lenta qui spreca mesi.

FASE	DURATA	CALORIE	PROTEINE	GRASSI	CARBOIDRATI
Mini-cut	5 settimane	**~2300 kcal (–600)**	**185 g · 2,4 g/kg**	**60 g**	**~250 g**
Pausa	1 settimana	**~2900 kcal**	**170 g**	**75 g**	**~385 g**
Costruzione	12-16 settimane	**~3100 kcal (+200)**	**170 g · 2,2 g/kg**	**75 g**	**~435 g**

Cosa mi aspetto: nel mini-cut ~0,55 kg a settimana (0,7%), forza stabile; in costruzione +0,1-0,2 kg a settimana, con plica stabile. In due fasi nette ottiene più di quanto otterrebbe in sei mesi a metà strada.

Gli errori che vedo più spesso

ERRORE	PERCHÉ È UN PROBLEMA
Giudicare dalla bilancia	In ricomposizione il peso può restare fermo per settimane mentre la forma cambia
Deficit troppo ampio "per fare prima"	Oltre ~500 kcal i guadagni di massa magra si fermano (Murphy e Koehler, 2022)
Proteine sul peso attuale in obesità	Quantità inutili e difficili da sostenere: si calcolano sul peso obiettivo (ISSN 2026)
Cardio al posto della progressione	Più spesa, ma meno stimolo e meno recupero per i pesi
Dormire 6 ore	Sposta il dimagrimento dal grasso alla massa magra (Nedeltcheva et al., 2010)
Ricomposizione infinita da magri	Mesi senza cambiamenti misurabili: meglio fasi separate

IN PAROLE SEMPLICI

Chi è già magro e allenato fa prima a fare una breve dieta e poi una fase per mettere muscolo, invece di cercare di fare tutto insieme per mesi.

Bilancia ferma *non vuol dire che sei fermo.*

STRUMENTO	COSA DICE	ATTENZIONE A
Bilancia	Tendenza del peso, con la media settimanale	Sale con carboidrati, sale, creatina, ciclo
Circonferenze	Vita, fianchi, braccia, cosce: la ricomposizione si vede qui	Stesso punto, stesso orario, stesso operatore
Plicometria	Grasso sottocutaneo, sito per sito	Dipende dall'operatore; meglio i millimetri delle percentuali
DXA	Grasso, magra e distribuzione	La "magra" include acqua e glicogeno; errore di qualche etto
Bioimpedenza	Stima rapida e ripetibile	Molto sensibile a idratazione e pasti
Forza	Se lo stimolo e il recupero funzionano	Stessi esercizi, stessa tecnica, stesse ripetizioni
Foto	Cambiamenti che i numeri non vedono	Stessa luce, stessa posa, stessa fase del ciclo

Come leggo i segnali

Bilancia ferma, vita giù, forza su	**Funziona**
Bilancia giù in fretta, forza giù	**Deficit troppo alto**
Bilancia su, vita su	**Surplus**
Tutto fermo per 3-4 settimane	**Si ricalcola**

Se hai accesso alla DXA

Il glicogeno lega acqua: più carboidrati, creatina o sodio nei giorni prima della scansione e la "massa magra" sale senza un grammo di muscolo in più. È anche una critica a molti studi, compreso quello del 2026, dove il gruppo a mantenimento mangiava più carboidrati. Per questo confronto solo scansioni fatte nelle stesse condizioni (orario, digiuno, idratazione, allenamento e carboidrati del giorno prima) e leggo la tendenza della massa grassa più del singolo dato di magra.

DAL CAMPO

In studio lavoro con plicometria, circonferenze, peso medio settimanale, foto e forza: sono misure ripetibili, economiche e sensibili ai cambiamenti che contano. La DXA la vedo solo nei clienti che vi hanno accesso, alcuni atleti all'estero e pochi altri: in quei casi la interpreto come sopra e la incrocio sempre con plica e circonferenze.

IN PAROLE SEMPLICI

Il peso da solo inganna. Misure del giro vita, foto e forza dicono molto meglio se stai perdendo grasso e mettendo muscolo.

Cosa sappiamo, *e cosa ancora no.*

I limiti delle prove

- **Studi brevi e piccoli:** 4-10 settimane, 10-30 persone per gruppo.
- **Popolazioni ristrette:** soprattutto uomini giovani; pochi dati su donne, over 40 e avanzati.
- **Misure indirette:** DXA e simili includono acqua e glicogeno; raramente si usano RM, ecografia o biopsie.
- **Dieta raramente misurata:** spesso si conosce la prescrizione, non l'intake reale.
- **Position stand qualitativi:** anche quello ISSN 2026 non usa una valutazione formale GRADE.

Le domande aperte

- Quanto del guadagno di "magra" è tessuto contrattile, e quanto acqua e glicogeno.
- Ricomposizione oltre i 6 mesi negli allenati.
- Il ruolo della fase del ciclo e della menopausa.
- La memoria muscolare nell'uomo: mionuclei o solo epigenetica?
- Ricomposizione con farmaci GLP-1, esclusi dal position stand ISSN 2026.

Il rischio da non sottovalutare

Inseguire la ricomposizione con deficit cronici, poco sonno e tanto allenamento può portare a una bassa disponibilità energetica, con effetti su ormoni, ciclo, osso, immunità e umore (Mountjoy et al., 2023). E la magrezza eccessiva ha rischi propri per la salute (Aragon et al., 2026). L'obiettivo è stare meglio, non solo pesare meno.

DOVE VA LA PRATICA

La ricomposizione funziona meglio quando si misura tutto: carichi, passi, sonno, peso medio, circonferenze, ciclo nelle donne. Più dati ho, prima capisco quale leva muovere. È il metodo che porto alla DOC WEEK: non un protocollo, ma un modo di ragionare sul singolo.

IN PAROLE SEMPLICI

La scienza ci dice che la ricomposizione è possibile, ma ha studiato soprattutto ragazzi giovani per poche settimane. Il resto lo fa l'esperienza, e c'è ancora molto da scoprire.

- Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, et al. A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women – a follow-up investigation. *J Int Soc Sports Nutr.* 2015;12:39.
- Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, Vargas L, Peacock C. The effects of a high protein diet on indices of health and body composition – a crossover trial in resistance-trained men. *J Int Soc Sports Nutr.* 2016;13:3.
- Aragon AA, Campbell BI, Schoenfeld BJ, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: diets for body weight reduction. *J Int Soc Sports Nutr.* 2026;23(1). doi:10.1080/15502783.2026.2740266.
- Areta JL, Burke LM, Camera DM, et al. Reduced resting skeletal muscle protein synthesis is rescued by resistance exercise and protein ingestion following short-term energy deficit. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2014;306(8):E989–E997.
- Areta JL, Burke LM, Ross ML, et al. Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis. *J Physiol.* 2013;591(9):2319–2331.
- Barakat C, Pearson J, Escalante G, Campbell B, De Souza EO. Body recomposition: can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength Cond J.* 2020;42(5):7–21.
- Broyles ST, Bouchard C, Bray GA, et al. Consistency of fat mass–fat-free mass relationship across ethnicity and sex groups. *Br J Nutr.* 2011;105(8):1272–1276.
- Byrne NM, Sainsbury A, King NA, Hills AP, Wood RE. Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. *Int J Obes.* 2018;42(2):129–138.
- Campbell BI, Aguilar D, Colenso-Semple LM, et al. Intermittent energy restriction attenuates the loss of fat free mass in resistance trained individuals. A randomized controlled trial. *J Funct Morphol Kinesiol.* 2020;5(1):19.
- Campbell BI, Aguilar D, Conlin L, et al. Effects of high versus low protein intake on body composition and maximal strength in aspiring female physique athletes engaging in an 8-week resistance training program. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2018;28(6).
- Forbes GB. Lean body mass–body fat interrelationships in humans. *Nutr Rev.* 1987;45(8):225–231.
- Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Koivisto A, Sundgot-Borgen J. Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2011;21(2):97–104.
- Guest NS, VanDusseldorp TA, Nelson MT, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *J Int Soc Sports Nutr.* 2021;18(1):1.
- Hall KD. Body fat and fat-free mass inter-relationships: Forbes's theory revisited. *Br J Nutr.* 2007;97(6):1059–1063.
- Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:20.
- Hubal MJ, Gordish-Dressman H, Thompson PD, et al. Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. *Med Sci Sports Exerc.* 2005;37(6):964–972.
- Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017;14:18.
- Longland TM, Oikawa SY, Mitchell CJ, Devries MC, Phillips SM. Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial. *Am J Clin Nutr.* 2016;103(3):738–746.
- Loucks AB, Thuma JR. Luteinizing hormone pulsatility is disrupted at a threshold of energy availability in regularly menstruating women. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003;88(1):297–311.
- Moore DR, Churchward-Venne TA, Witard O, et al. Protein ingestion to stimulate myofibrillar protein synthesis requires greater relative protein intakes in healthy older versus younger men. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2015;70(1):57–62.
- Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *Br J Sports Med.* 2018;52(6):376–384.

- Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *Br J Sports Med.* 2023;57(17):1073–1097.
- Murphy C, Koehler K. Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: a meta-analysis and meta-regression. *Scand J Med Sci Sports.* 2022;32(1):125–137.
- Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD. Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. *Ann Intern Med.* 2010;153(7):435–441.
- Peos JJ, Helms ER, Fournier PA, et al. A 1-week diet break improves muscle endurance during an intermittent dieting regime in adult athletes: a pre-specified secondary analysis of the ICECAP trial. *PLoS One.* 2021;16(2):e0247292.
- Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. *Sports Med.* 2023;53(3):649–665.
- Res PT, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion before sleep improves postexercise overnight recovery. *Med Sci Sports Exerc.* 2012;44(8):1560–1569.
- Roberts BM, Helms ER, Trexler ET, Fitschen PJ. Nutritional recommendations for physique athletes. *J Hum Kinet.* 2020;71. doi:10.2478/hukin-2019-0096.
- Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF, et al. Exploring the dose-response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. *Sports Med.* 2024;54(9):2209–2231.
- Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW. Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. *J Strength Cond Res.* 2017;31(12):3508–3523. **(2017a)**
- Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *J Sports Sci.* 2017;35(11):1073–1082. **(2017b)**
- Seaborne RA, Strauss J, Cocks M, et al. Human skeletal muscle possesses an epigenetic memory of hypertrophy. *Sci Rep.* 2018;8:1898.
- Snijders T, Res PT, Smeets JS, et al. Protein ingestion before sleep increases muscle mass and strength gains during prolonged resistance-type exercise training in healthy young men. *J Nutr.* 2015;145(6):1178–1184.
- Trexler ET, Smith-Ryan AE, Norton LE. Metabolic adaptation to weight loss: implications for the athlete. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:7.
- Trommelen J, van Lieshout GAA, Nyakayiru J, et al. The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans. *Cell Rep Med.* 2023;4(12):101324.
- Vargas-Molina S, García-Palumbo A, García-Sillero M, et al. Comparison of two nutritional protocols in body re-composition of resistance-trained participants. *Eur J Appl Physiol.* 2026;126(7):4019–4030.
- Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, et al. Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *J Strength Cond Res.* 2012;26(8):2293–2307.
- Xie Y, Gu Y, Li Z, Zhang L, Hei Y. Comparing exercise modalities during caloric restriction: a systematic review and network meta-analysis on body composition. *Front Nutr.* 2025;12:1579024.

DOC WEEK · 2-6 NOVEMBRE · LIVE ORE 21:00

DOC NUTRITION

Martedì 3 novembre:
dimagrimento, ipertrofia e ricomposizione.

Casi reali e ragionamento clinico, tutto quello che in queste pagine non ci sta. Poi calcio e performance, intestino e SIBO, gravidanza, personal brand: cinque serate live gratuite, con crediti ECM nel pacchetto Premium.

Iscriviti su docweek.it

Dr. Marco Guercioni · Biologo Nutrizionista
@the___doc · thedocnutrition@gmail.com

Materiale divulgativo e formativo. Le indicazioni sono generali e vanno individualizzate sulla persona. I casi sono ricostruiti senza dati identificativi. In presenza di patologie, il riferimento è il medico.